



# 고에너지물리실험 연구실 소개 (Moon-lab)

지도 교수: 문창성





# 유럽입자물리연구소(CERN)

스위스 제네바와 프랑스 오베르뉴-론-알프 접경지대에 위치한 **세계 최대의 입자물리 연구소**로서 **거대 강입자 가속기 (Large Hadron Collider, LHC)**를 이용한 실험들이 진행 중이다.







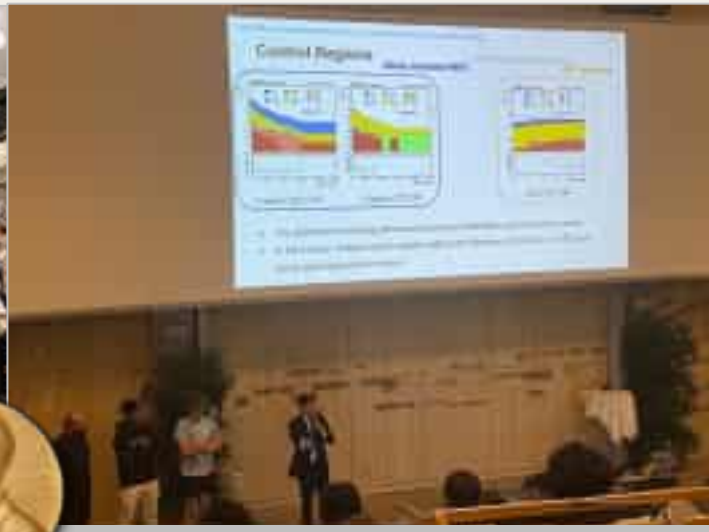
LHC의 **양성자-양성자** 충돌을 통해 **우주의 기원**과 **기본입자들의 상호작용**에 대한 근본 원리 탐구

- ✓ **표준모형**의 정밀측정
- ✓ **새로운 물리현상** 탐색

  → **암흑물질, 초대칭입자** 등



**힉스 입자 발견 (2012)**



**여러분도 주인공이 될 수 있습니다!!**

# AI와 빅데이터 분석을 통한 물리 현상 탐구

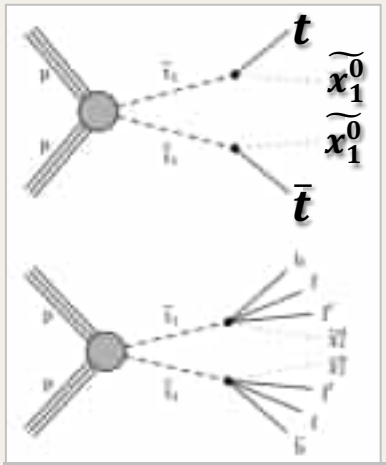
## 새로운 물리 현상 탐색

### 암흑물질 탐색

- **미탐지 에너지**기반 탐색
- 모노탑, 모노포톤




모노톱 프로세스




대표적인 스칼라톱 생성 과정

### 초대칭 입자 탐색

- 가장 전통적인 **New physics search**!
- 스칼라톱 (stop)




지연된 광자의 특성

### 색다른 물리 현상 탐색 (EXOTICA)

- 자기 상호작용 암흑물질 (SIDM)
- 긴 수명을 가진 광자 신호



새로운 전략의 SIDM 탐색

## 표준모형 정밀 검증

### 삼중 게이지 보손 생성 연구

- 표준모형의 **전자기약 섹터**를 정밀하게 검증




### 사중 탑쿼크 생성 연구

- 기계학습을 활용한 **분류기 알고리즘** 개발





다중 게이지 커플링에 대한 대표적인 파인만 도형

## 핵 구조 및 초기 우주: 중이온 충돌

- 무거운 이온(Pb, Ne, O, Xe) 충돌, **빅뱅 직후의 상태**를 재현
- **Bose-Einstein Correlation**분석



# CMS 검출기 및 트리거 시스템 개발 연구




- **동시다발**적 입자 충돌 (200충돌/25ns)
- 방대한 **데이터 처리**
  - ➢ **새로운 검출기 개발 & 트리거 알고리즘 개발!**

## FPGA와 머신러닝 기반 Level-1 트리거

- 실시간 데이터 처리를 위한 **FPGA 펌웨어** 개발
- **기계 학습**을 이용한 알고리즘 개선







hls4ml XILINX VITIS

기계학습 기반 트리거 구현

## 초고속 시간 검출기(30 ps 정밀도) 개발

- **LGAD** (Low Gain Avalanche Diode) 센서 개발
- **센서 측정** 및 테스트
- MTD **시스템 구성** 및 테스트










북대학교, 유럽핵입자물리연구소
한국 CMS 실험 협력사업 주관기관


경북대, CERN 협력사업 '한국 CMS 실험' 주관기관 선정